

Documentación de Seguridad y Resiliencia

Ecosistema IA — Screening de Candidatos

Minimización de datos · Rutas de error (Error Handlers) · Human-in-the-Loop

Autor: Iván Santos · Septiembre 2026 · Curso Automatización con IA

Índice

(Clic derecho → Actualizar campo → Toda la tabla)

1. Minimización de Datos

1.1 Punto de aplicación en el flujo

Nodo: Anonimizar CV

Tipo: Code (JavaScript)

Ubicación en el pipeline: Después de Combinar Drive y Texto CV, antes de Airtable - Crear Candidato. Esto significa que los datos sensibles se eliminan ANTES de que el CV llegue a Airtable o al motor IA.

1.2 Datos que se anonimizan (código real del nodo)

El nodo ejecuta 4 expresiones regulares en secuencia sobre el texto extraído del PDF:

Dato sensible	Regex (tal como está en el nodo)	Reemplazo
DNI argentino (7-8 dígitos, con o sin puntos)	<code>\b\d{2}[.,]?d{3}[.,]?d{3}\b</code>	[DNI OCULTO]
Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy o dd-mm-yyyy)	<code>\b(0?[1-9] [12][0-9] 3[01])[\/\-(0?[1-9] 1[0-2])[\/\-(19 20)\d{2}\b</code>	[FECHA OCULTA]
Edad inferida (año seguido de "años" o "edad")	<code>\b(19 20)\d{2}\b(?:={0,15}(anios años edad))</code>	[EDAD OCULTA]
Estado civil (masc. y fem.)	<code>\b(soltero soltera casado casada divorciado divorciada)\b</code>	[ESTADO CIVIL OCULTO]

1.3 Código real del nodo Anonimizar CV

```
const cvTexto = $json.CV_Texto || '';
let cvAnonimizado = cvTexto;

// 1. DNI
cvAnonimizado = cvAnonimizado.replace(
  /\b\d{2}[.,]?d{3}[.,]?d{3}\b/g,
  '[DNI OCULTO]'
);

// 2. Fecha de nacimiento
cvAnonimizado = cvAnonimizado.replace(
  /\b(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])[\/\-(0?[1-9]|1[0-2])[\/\-(19|20)\d{2}\b/g,
  '[FECHA OCULTA]'
);

// 3. Edad inferida
cvAnonimizado = cvAnonimizado.replace(
  /\b(19|20)\d{2}\b(?:={0,15}(anios|años|edad))/gi,
  '[EDAD OCULTA]'
);
```

```
// 4. Estado civil
cvAnonimizado = cvAnonimizado.replace(
  /\b(soltero|soltera|casado|casada|divorciado|divorciada)\b/gi,
  '[ESTADO CIVIL OCULTO]'
);
```

1.4 Datos que se conservan y por qué

Dato conservado	Justificación	Dónde se usa
Nombre y Apellido	Necesario para identificar al candidato en el proceso y en las comunicaciones	Gmail (confirmación, aprobación), WhatsApp, Airtable
Email	Canal de comunicación primario. También se usa para chequeo de duplicados (Email + Puesto)	Gmail, Airtable (chequeo duplicados)
Teléfono	Canal de comunicación secundario. Se normaliza a formato +internacional para WhatsApp	WhatsApp - Coordinar Entrevista
Puesto	Necesario para buscar el perfil del puesto y comparar contra la job description	Airtable (chequeo duplicados, Job Profiles), IA Evaluar
CV original (PDF)	Se sube a Google Drive con nombre único (CV_Nombre_timestamp.pdf). Solo accesible para quienes tengan el link	Google Drive (carpeta Screening de Candidatos)

1.5 Separación entre CV original y CV anonimizado

El CV recorre dos caminos paralelos desde el formulario:

Camino 1 (Drive): El PDF binario original se sube a Google Drive tal cual, sin modificar. El link se guarda en el campo Drive_Link de Airtable para que RRHH pueda consultar el documento completo si lo necesita.

Camino 2 (Texto): El PDF se convierte a texto plano con el nodo Extraer Texto del CV, se pasa por el nodo Anonimizar CV, y el resultado (texto anonimizado) se guarda en el campo CV_Anonymized de Airtable. Esta es la única versión que recibe el motor IA.

La IA nunca ve el CV original. Solo recibe el campo CV_Anonymized con los placeholders ya aplicados.

1.6 Instrucciones anti-sesgo en el system prompt del agente IA

El system prompt del nodo IA - Evaluar Candidato incluye estas instrucciones textuales (copiadas del workflow):

```
"El CV puede tener partes ocultas por privacidad (ej: '[DNI OCULTO]',
'[EDAD OCULTA]', '[ESTADO CIVIL OCULTO]'). Ignoralas por completo,
no las menciones ni las uses para evaluar."
```

```
"Nunca infieras edad, genero, estado civil, nacionalidad o
cualquier atributo personal a partir de nombres, fechas o
cualquier otro dato indirecto."
```


2. Rutas de Error (Error Handlers)

2.1 Mecanismo de resiliencia: Retry + continueErrorOutput

El workflow implementa una estrategia de resiliencia en dos capas que trabajan en secuencia:

Capa 1 — Reintentos automáticos (retryOnFail): 14 de los 15 nodos con manejo de error tienen configurado `retryOnFail: true`. Cuando el nodo falla, n8n lo reintentará automáticamente hasta 3 veces con 1 segundo de espera entre cada intento. Esto resuelve errores transitorios (timeouts puntuales, rate limits momentáneos, blips de red) sin intervención y sin activar el pipeline de triage.

Capa 2 — Error output al triage IA (continueErrorOutput): Si los 3 reintentos fallan, el error se redirige a la segunda salida del nodo (output index 1), que conecta directamente con el nodo IA - Triage de Error. El workflow nunca se detiene.

El flujo completo es: intentar → reintentar (×3, 1s entre cada uno) → si sigue fallando → `continueErrorOutput` → IA Triage → Log → decisión de escalar.

2.2 Excepción: IA - Evaluar Candidato (sin retry)

El nodo IA - Evaluar Candidato es el único de los 15 que NO tiene `retryOnFail` activado. Tiene `onError: continueErrorOutput` pero sin reintentos previos. Si falla, va directo al triage. Esto tiene sentido porque un fallo del agente LangChain (output no parseable, alucinación, error del modelo) no se resuelve repitiendo la misma llamada con los mismos datos — un reintentado con idéntico prompt produce el mismo resultado. Los errores transitorios de la API de OpenAI (rate limit, timeout) sí podrían beneficiarse de `retry`, pero el riesgo de acumular costos de API en reintentos fallidos del modelo más caro del pipeline justifica enviar directo al triage.

2.3 Configuración adicional: Gmail - Informar Rechazo a RRHH

Este nodo tiene, además de `retryOnFail: true` y `continueErrorOutput`, la propiedad `alwaysOutputData: true`. Esto garantiza que aunque el envío del email de rechazo falle (después de los 3 reintentos), el nodo emita un output vacío por la salida principal. Esto evita que el flujo principal quede bloqueado por un fallo en una notificación que es informativa (no crítica para el proceso).

2.4 Lista completa de nodos con error handling (15 nodos)

Cada fila corresponde a un nodo real del workflow. Se indica qué combinación de `retry` + `error output` tiene cada uno. Todos los `error outputs` conectan al nodo IA - Triage de Error.

#	Nodo	retryOnFail	onError	Servicio
1	Airtable - Buscar Duplicado	SÍ (×3)	continueErrorOutput	Airtable API
2	Merge - Puerta No Duplicado	SÍ (×3)	continueErrorOutput	Interno
3	Drive - Subir CV	SÍ (×3)	continueErrorOutput	Google Drive API
4	Extraer Texto del CV	SÍ (×3)	continueErrorOutput	Interno
5	Airtable - Crear Candidato	SÍ (×3)	continueErrorOutput	Airtable API

6	Gmail - Confirmar Recepcion	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Gmail API
7	Airtable - Buscar Perfil Puesto	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Airtable API
8	IA - Evaluar Candidato	SÍ (x3)	continueErrorOutput	OpenAI API
9	Airtable - Guardar Resultado	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Airtable API
10	Gmail - Solicitar Aprobacion RRHH	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Gmail API
11	Gmail - Informar Rechazo a RRHH	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Gmail API
12	Airtable - Marcar Aprobado	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Airtable API
13	WhatsApp - Coordinar Entrevista	SÍ (x3)	continueErrorOutput	WhatsApp API
14	Airtable - Marcar Notificado	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Airtable API
15	Airtable - Marcar Rechazado por RRHH	SÍ (x3)	continueErrorOutput	Airtable API

2.5 Pipeline de manejo de errores (post-retry)

Cuando un nodo agota sus 3 reintentos (o falla sin reintentos en el caso de IA - Evaluar Candidato), el error entra en el pipeline centralizado. Los 15 nodos envían sus errores al mismo destino:

Paso 1 — IA - Triage de Error: Agente LangChain con modelo GPT-5 Nano. Recibe el nombre del nodo que falló (`$json.error.node.name`) y el mensaje de error (`$json.error.message`). Usa una tool para consultar errores similares previos en la tabla Errors de Airtable (filtro por Type, ordenado por Date desc, máximo 10 resultados).

Paso 2 — Airtable - Log Error: Crea un registro en la tabla Errors con: Type (nombre del nodo), Detail (mensaje de error), Date (timestamp ISO), Candidate_Id y Candidate (link al registro del candidato si ya existía al momento del error), Severity, Action_Taken y Triage_Summary (los tres generados por el agente de triage).

Paso 3 — IF - Escalar Error: Nodo IF que evalúa la condición: `$json.output.accion === "escalar"`. Si es true, continúa al paso 4. Si es false (solo_registrar), el flujo de error termina aquí.

Paso 4 — Gmail - Alertar Error Critico: Envía un email a ivaneloysantos@gmail.com (hardcodeado como administrador) con asunto "[ALERTA] Error critico en Ecosistema IA - Screening de Candidatos", incluyendo el nombre del nodo y el resumen del triage.

2.6 Protección contra loops infinitos

Nodo Airtable - Log Error: tiene configurado `onError: "continueRegularOutput"` (no "continueErrorOutput"). Esto es intencional: si el propio log de errores falla, NO reenvía el error al agente de triage (lo que crearía un loop infinito). El error se pierde silenciosamente en lugar de crear una cascada.

2.7 Criterios de clasificación del triage (del system prompt real)

El system prompt del nodo IA - Triage de Error define los criterios exactos:

Campo	Valor	Criterio (del system prompt)
severidad	"baja"	Fallo aislado o esperable (ej: credenciales de demo/prueba, timeout puntual)
severidad	"alta"	Recurrente (3 o más veces en el historial consultado con la tool) o afecta un paso crítico del proceso
accion	"solo_registrar"	Cuando la severidad es baja
accion	"escalar"	Solo cuando la severidad es alta

El agente está instruido a consultar SIEMPRE la tool de errores similares antes de decidir, para determinar si el error es recurrente. La tool busca en la tabla Errors por Type (nombre del nodo), ordenado por Date descendente, con un límite de 10 resultados.

3. Human-in-the-Loop (HITL)

3.1 Punto de intervención humana

El workflow tiene un único punto de HITL, implementado con la funcionalidad nativa "Send and Wait for Approval" de Gmail en n8n.

Propiedad	Valor configurado (del nodo)
Nodo	Gmail - Solicitar Aprobacion RRHH
Tipo n8n	n8n-nodes-base.gmail (operation: sendAndWait)
Destinatario	\$('Airtable - Buscar Perfil Puesto').item.json.fields.HR_Email (dinámico por puesto, leído de Job_Profiles)
Asunto	"Aprobacion requerida - {Nombre} - {Puesto}"
Tipo de aprobación	double (dos botones)
Botón positivo	"Aprobar"
Botón negativo	"Rechazar"
Timeout	48 horas (limitWaitTime.resumeAmount: 48)
Contenido del email	Nombre del candidato, puesto, score, análisis de la IA, y link al CV en Drive

3.2 Cuándo se activa el HITL

El HITL NO se activa para todos los candidatos. Solo llega a RRHH si el candidato pasa el filtro automático. La lógica exacta está en el nodo Determinar Estado:

```
Status = (Score > Threshold_del_puesto) ? 'Pending Approval' : 'Rejected'
```

Nodo IF - Pasa a Aprobacion RRHH: evalúa la condición `$json.fields.Status === "Pending Approval"`. Si es true, el flujo continúa hacia Gmail - Solicitar Aprobacion RRHH. Si es false (`Status = "Rejected"`), va por la rama alternativa hacia Gmail - Informar Rechazo a RRHH (email informativo, no requiere acción de RRHH).

El Threshold no está hardcoded en el workflow. Se lee dinámicamente del campo Threshold de la tabla Job_Profiles en Airtable, lo que permite configurarlo por puesto sin tocar el workflow.

3.3 Qué pasa durante la pausa

Cuando el nodo Gmail - Solicitar Aprobacion RRHH se ejecuta:

1. n8n envía el email a la dirección HR_Email del perfil del puesto.
2. El email incluye dos botones: "Aprobar" y "Rechazar", generados por n8n como links con webhook.
3. La ejecución del workflow queda pausada nativamente en n8n. No consume recursos durante la espera.
4. Cuando RRHH hace clic en uno de los botones, el webhook de n8n recibe la respuesta y reanuda la ejecución.

5. Si pasan 48 horas sin respuesta, el nodo se reanuda automáticamente por timeout. El comportamiento por defecto de n8n en este caso es continuar con `data.approved = false` (la misma rama que "Rechazar").

3.4 Bifurcación post-HITL

El nodo IF - RRHH Aprobo evalúa la condición `$json.data.approved === true`:

Respuesta de RRHH	Rama	Nodos que ejecuta	Status final en Airtable
Clic en "Aprobar"	true	Airtable - Marcar Aprobado → WhatsApp - Coordinar Entrevista → Airtable - Marcar Notificado	Notified
Clic en "Rechazar"	false	Airtable - Marcar Rechazado por RRHH	Rejected by HR
Timeout (48h sin respuesta)	false	Airtable - Marcar Rechazado por RRHH	Rejected by HR

3.5 Información que recibe RRHH para decidir

El email de aprobación incluye exactamente estos datos (construidos en el campo message del nodo):

Dato	Origen	Ejemplo
Candidato (nombre)	<code>\$('Anonimizar CV').item.json.Name</code>	María García López
Puesto	<code>\$('Anonimizar CV').item.json.Position</code>	Tech Lead
Score	<code>\$('IA - Evaluar Candidato').item.json.output.score</code>	7.5
Análisis	<code>\$('IA - Evaluar Candidato').item.json.output.analisis</code>	Candidato con 5 años de experiencia en...
CV (link)	<code>\$('Anonimizar CV').item.json.Drive_Link</code>	https://drive.google.com/file/d/1abc.../view

RRHH recibe el score numérico y el análisis textual de la IA, pero toma la decisión final. La IA recomienda, el humano decide.

4. Mapa Resumen de Controles de Seguridad y Resiliencia

Control	Implementación en el workflow	Nodo(s) involucrado(s)
Validación de entrada (duplicados)	Búsqueda por Email + Puesto antes de procesar. Si existe, se avisa y se detiene	Airtable - Buscar Duplicado, IF - Es Duplicado
Minimización de datos (anonimización)	4 regex que eliminan DNI, fecha de nacimiento, edad y estado civil del CV antes de guardarlo o enviarlo a la IA	Anonimizar CV (Code)
Separación de datos sensibles	CV original solo en Drive (binario). Airtable e IA solo ven la versión anonimizada (texto)	Drive - Subir CV, Anonimizar CV
Instrucciones anti-sesgo a la IA	System prompt prohíbe explícitamente inferir edad, género, estado civil o nacionalidad	IA - Evaluar Candidato (system prompt)
HITL (aprobación humana)	Gmail Send & Wait con botones Aprobar/Rechazar, timeout 48h, destinatario dinámico por puesto	Gmail - Solicitar Aprobacion RRHH, IF - RRHH Aprobo
Umbral dinámico	Score vs Threshold configurable por puesto en Airtable, sin hardcodear en el workflow	Determinar Estado, Airtable - Buscar Perfil Puesto
Error handling centralizado	15 nodos con continueErrorOutput. Todos convergen en un agente IA de triage	15 nodos → IA - Triage de Error
Reintentos automáticos (retry)	14 de 15 nodos con retryOnFail: true (3 intentos, 1s espera). Resuelve errores transitorios antes de escalar al triage	14 nodos (excepción: IA - Evaluar Candidato)
Tolerancia a fallo en notificaciones	Gmail - Informar Rechazo a RRHH tiene alwaysOutputData: true para no bloquear el flujo si falla una notificación informativa	Gmail - Informar Rechazo a RRHH
Trazabilidad de errores	Cada error se loguea en la tabla Errors con tipo, detalle, fecha, severidad, acción, resumen y link al candidato	Airtable - Log Error
Escalación automática	El triage clasifica severidad. Si es alta (recurrente o crítico), alerta por email al administrador	IF - Escalar Error, Gmail - Alertar Error Critico
Protección anti-loop en errores	El nodo Log Error usa continueRegularOutput (no continueErrorOutput), evitando cascada infinita	Airtable - Log Error (onError: continueRegularOutput)

5. Notas de Implementación

5.1 Sticky Notes del workflow

El workflow contiene 4 Sticky Notes documentando decisiones de diseño. Se reproducen aquí tal como están escritas:

Sticky Note — Chequeo de duplicados: "Se busca por Email + Puesto antes de crear el registro. Si ya existe, se avisa al candidato por mail y el flujo termina ahí."

Sticky Note — Minimización de datos: "Antes de guardar o enviar el CV a la IA se ocultan DNI, fechas de nacimiento, edad y estado civil. Nombre, email y teléfono se conservan porque son necesarios para contactar al candidato."

Sticky Note — Human-in-the-loop: "Gmail 'Send and Wait for Approval' pausa el flujo nativamente hasta que RRHH aprueba o rechaza. El umbral de score (Umbral) es dinámico, se lee de la tabla Perfiles_Búsqueda por puesto, no está hardcodeado."

Sticky Note — WhatsApp demo: "phoneNumberId y template son valores de prueba (no reales) hasta configurar WhatsApp Business API + una plantilla aprobada en Meta. El número del candidato se normaliza a formato internacional (+) antes de enviar."

5.2 Configuración del workflow

Setting	Valor
executionOrder	v1
binaryMode	separate (los binarios viajan separados del JSON, necesario para el PDF del CV)
active	false (no publicado aún — es un workflow del curso)
Workflow ID	vWxDJ8MEN0526c6Q